

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 05 DE JULIO DE 2023

ID R1724/29/06-2023

DGVTEYP/V/R33/01429/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 5 de julio de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 020 - Los Reyes
Barrio, Colonia, Ejido: LOS REYES
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO LA JOYA
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$577,439.97	\$0.00	\$0.00	\$577,439.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S12 - PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
E4JVYxXihY7ZXu2BAtaMjd+ewNlRUO/zXeVgaipJxOx7+UjGOT6uOjViqzCf+EwoCq3tOoNge62Jur
BQBMnq567SwA3iEcFyB7xy4B89EP6YzYALNurAcWMgHEZMXZrQ+1RT15pTzKEHlAXUVzQ2L+yer
eIw2aWxZqy+SIDf5MXmndig8U1F57qL3vSkuaTKaoGk9oZ5jCDIT0rFjTkpqZDn7lqz1Idup4Y7iO
W4TEK+NmV+EU4lojvRfNwZ5fCfWgoOhjVIRFQImRjNZ1aKyWwQEmp2FwNzQGGLbC1kWfyuSnhR
20Wskw9Q3oe+Y7uMexRN58DTkcKByg==
VIRE5108281L8 05/07/2023 01:51:21 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
c8aHfF9uX3s7hvFgCK96V0+BL2BU2nZabEMPSuOfilRjLRzD7fyq41v7dSxaD7ehJHGdGq4ix81QHil
LjVYNabVMCqR9e3ccyG1R6nxfHdZ5KjUyJiHC4LK25KESZKLZhKvUvNDOD6wUlxhvhv4BKly
NzWYReX3au7tUfUQ5fFwJHieOqPOOigRQeyOsVdOX5UZLpxModyfVmlp4q4ipakNt6eotdH
V47pN+J0NeYVBqVonFeLxc+aZVvwhHf1O5mzqlMAZYSlKW01bpTqBj6bMscg3nA0ju1ZSVugChfF
rX4BBG7eOu0hyT0lkgyHvhv3xxQLDg==
EEMM780718H25 05/07/2023 12:54:16 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
kMtGznB8iOw4gxKf0fMPoFtBcgUrBsBScqA9bf5SUHzUnZdGeze9cbhrObAappvT8U0EYRzgsGgZAYM
xukHpyPzW7Z6jpcO6xShx0+IB3JleF7Ylpw0n3Uaa21gtUkXno+0iaPSE2luwq95BkuMhvazAXyv
MTQG5ssRmZ6fyv77aFpLGiUknW6mu1wmnq89D347SG7x+0t5lhhkN9pR7N1ZzOMix8cSLaPbb
dYB3JZ2X7mHN89fu4L6PpIzrVHUIHjZd3fvdTi+8WMhNt+pdJMezm66GHGTln7Nzxd3lyZx+2014
qpyGnsxF0pcd1cEa0Tkq4z+pr4D/3Q==
TESL770825Jv3 05/07/2023 01:23:53 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
N4qUVraMQT0AiqEwEUUrxJ6IKPLA29d6VUyVZuUeYwfcHndE+onJeJN1KlsmXilha08F4eVctGop1K
LevccSCqZFFBwpa07phoUen/AMW2EAsShyN4W5aJePktNr85agnr1yhy9sFAOMEYSZppb+alVohA
XZoa3ALa6uZLBOQI2IyOmdniV6zquvks11EHdC4bM574WsbRLga8lSLRIGcTphTqg5ch2Uljuz
yo5H624K+1tIF1JHmk8c8Nc16AwabQJlBQ1kqrNhVEaqvSvNN2qG5fHdZL+oQOFxzSeKkNkZIM
4KK7E22OvpncL6oH4EnVhVhM7TW/Q==
HEGA710618218 05/07/2023 01:37:08 p. m.

ID: R1724/29/06-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R1724/29/06-2023 /CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO LA JOYA**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 29/06/2023

Tipo de Solicitud: FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO LA JOYA

Descripción: LA CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 4) PARA 100%, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN, PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y MAMPARA INFORMATIVA (LONGITUD DE 175.00 ML)

Modalidad de Ejecución: Contrato

Tipo de Obra: Construcción

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$577,439.97
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$577,439.97

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	577,439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,439.97
TOTAL	577,439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,439.97

TOTAL	577,439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,439.97
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R1724/29/06-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12020 - 12020 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal





ID: R1724/29/06-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

C. HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. CIRO NEPTALY RAMIREZ AVILA
SUPERVISOR DE OBRA

Cédula Profesional: 6646399

Titular

Enlace



ID: R1724/29/06-2023

Página 1 de 15

Version:5

Fecha y hora de Impresión: 05/07/2023 01:51:05p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R1724/29/06-2023 / CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO LA JOYA

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$577,439.97
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$497,793.08

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$577,439.97
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$577,439.97

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$577,439.97



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

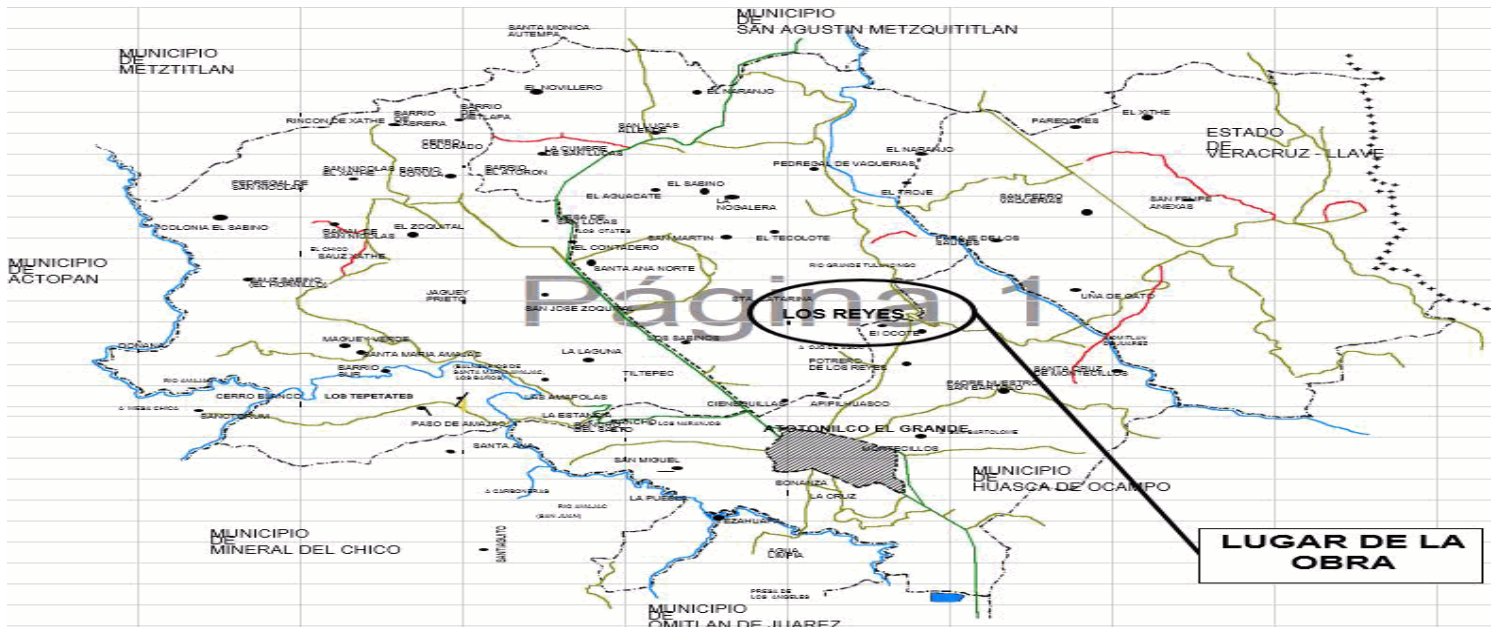
Localidad: 020 - Los Reyes

Barrio, Colonia, Ejido: LOS REYES

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El municipio de Atotonilco el grande, hgo. cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

En materia de comunicaciones, Atotonilco el Grande cuenta con 89.00 kms. de carretera, de los cuales 26.00 kms. pertenece al troncal federal, comprendiendo dentro de estos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota, y 20.00 kms., son carreteras alimentadoras estatales y 54.00 kms. de camino rurales.

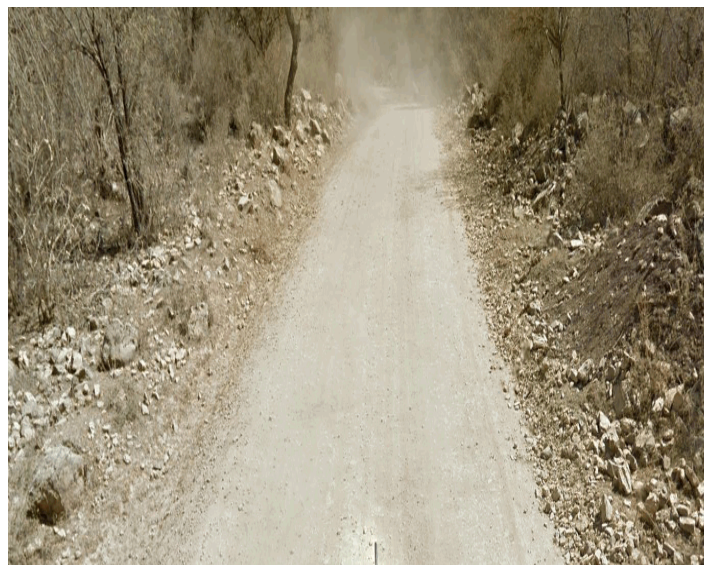
El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano , hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

La mayoría de las calles de la localidad de LOS REYES de Atotonilco el Grande son de terracería se encuentran en malas condiciones a causa del clima y del constante tránsito vehicular, la calle principal sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches de buen tamaño, desniveles, piedras sueltas, que provoque el desajuste en la alineación y balance de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los transistores y a los propios coches, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, afectando considerablemente en las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud de la población, afecta a gran parte de la población por ser un camino principal en sus recorridos diarios para trasladarse a sus áreas de trabajo, escuela, actividades comerciales; provocando retrasos en las actividades en general por la circulación lenta de los vehículos, mayores tiempos de recorrido, daños constantes en los autos, inseguridad para el paso peatonal y en periodos de lluvias se complica más la situación, afectando directamente al comercio y la economía de los habitantes por la malas condiciones en que se encuentra la calle.

Además, afecta directamente a la institución educativa en sus actividades escolares y extraescolares tanto para el alumnado como para el personal docente, ya que el circular a pie por el camino principal es muy peligroso. La comunidad de LOS REYES , cuenta con los siguientes servicios como: Servicios básicos: Agua potable, drenaje, energía eléctrica, servicios de salud (casa de salud), comunicaciones (telefonía, antena local), urbanización (pavimentación, cunetas, etc.), educación (preescolar, escuelas, secundarias).

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



EL CAMINO RURAL, se ubica al norte de la cabecera municipal de Atotonilco el Grande presenta las siguientes características :

Longitud: 175.00 ML.
Tramo: km 0+000 al 0+175 ml
Número de carriles: 2
Ancho de sección: 5.00 M.
Tipo de Terreno: Plano.
Tipo de Camino: Tipo "D"
Estado Físico: En malas condiciones, se encuentra en terracería, el cual cuenta con los servicios básicos como agua potable , drenaje sanitario y electricidad.
Superficie de Rodamiento: Terracería.
Velocidad de operación: 10 km/hr.
Tiempo de Recorrido: 63 segundos
Superficie de Rodamiento: Terracería
IRI: 8.
Servicios Básicos: Agua Potable, Drenaje y Electrificación.
Acotamientos: No
Guarnición y Banquetas: NO.

Análisis de la Demanda Actual:

- *Beneficiados Directos: 30 Habitantes
- *Indirectos: 286 Habitantes
- *TDPA: 300 Vehículos

- CLASIFICACION DEL AFORO VEHICULAR:
- *Vehículos Ligeros (Automóviles 2 ejes): 90%
 - *Vehículos Carga Ligera (Transporte Publico): 7 %
 - *Vehículos Pesados (Transporte de Carga): 3 %

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
Renivelación del terreno	CONSISTE EN EL TENDIDO DE TEZONTLE , PARA LA APERTURA DE LA CALLE Y CON UN ACOMPACTACION DEL MISMO CON UN ESP. DEL 20 CM TENIENDO QUE HACER CADA 6 MESES EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA QUE EN EPOCAS DE LLUVIAS SE PUEDA TRANSITAR. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$43,308.00

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)



Con la medida de optimización se tienen las siguientes características:
Longitud: 175.00 ML.
Tramo: km 0+000 al 0+175
Número de carriles : 2
Ancho de sección: 5.00 M.
Tipo de Terreno: Plano.
Tipo de Camino: Tipo "D"
Estado Físico: Regular, sin baches, sin hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir los baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. con tiempo de vida útil de 6 meses si cuenta con cunetas.
Superficie de Rodamiento: Terracería.
Velocidad de operación: 20 km/hr.
Tiempo de Recorrido: 32 segundos
Superficie de Rodamiento: Terracería
IRI: 6.
Servicios Básicos: Agua Potable, Drenaje y Electrificación.
Acotamientos: No
Guarnición y Banquetas: NO.

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

*Beneficiados Directos: 30 Habitantes
*Indirectos: 286 Habitantes
*TDPA: 300 Vehículos

CLASIFICACION DEL AFORO VEHICULAR:
*Vehículos Ligeros (Automóviles 2 ejes): 90%
*Vehículos Carga Ligera (Transporte Publico): 7 %
*Vehículos Pesados (Transporte de Carga): 3 %
*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO LA JOYA	\$577,439.97
CONSTRUCCION DE RODADAS DE PAVIMENTO ASFALTICO LA JOYA	\$866,159.95

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

Se autoriza la Alternativa 1 debido a que es la mejor opción para satisfacer la necesidad planteada en la comunidad, el proyecto consiste en la construcción de rodadas de concreto LA JOYA.

Aspectos Técnicos: Con la construcción de rodadas de concreto hidráulico, es mejor opción, que construir una carpeta asfáltica, ya que las rodadas de concreto hidráulico posee mayor resistencia en la superficie de rodamiento que el asfalto, tiene la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento. En el aspecto constructivo será regido bajo las normas y reglamentos de la instancia correspondiente SCT (n-ctr-car-1-04-009/06) respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los agregados pétreos bajo la norma n-ctm-2-02-002/02, los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reducen costos y tiempo de ejecución. Generación de empleo local por ser una obra que no requiere de mano de obra especializada.

Aspectos Económicos: La inversión requerida para la construcción de rodadas de concreto hidráulico, es mayor en comparación a pavimentación asfáltica de calle, pero a largo plazo la inversión empleada en la construcción de rodadas de concreto hidráulico es menor a la carpeta asfáltica, debido a que la rodadas de concreto hidráulico requieren de menor mantenimiento, en cambio la carpeta asfáltica requiere de mayor atención a los constante en reparación baches y en el desprendimiento de gravilla, debido a su corta vida útil.

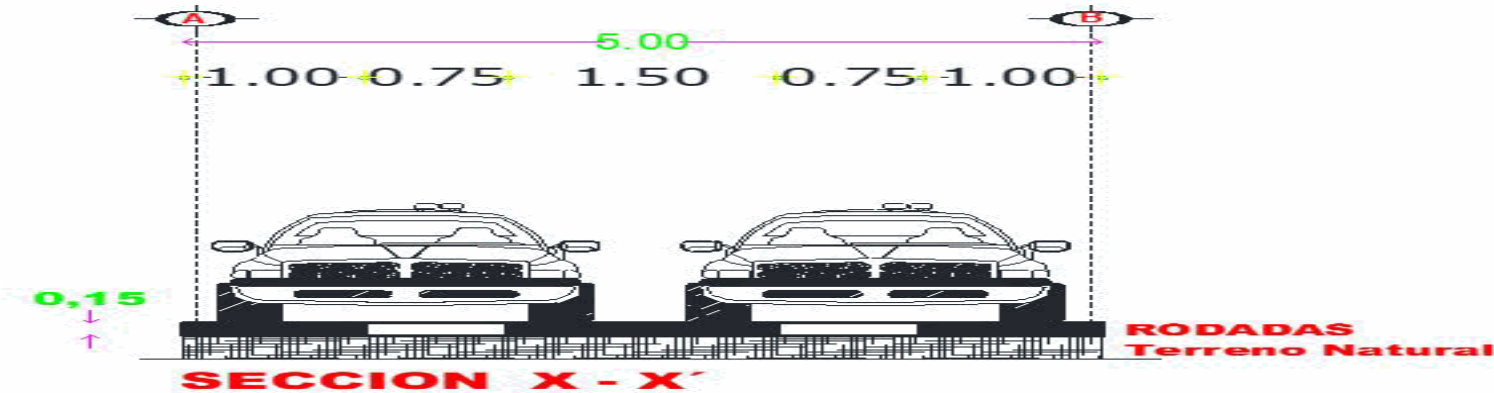
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, RECOMPACTACIONES: B) DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR Y ACAMELLONAR POR ALAS LA CAPA DE LA SUB-RASANTE EXISTENTE: 1) PARA 90%, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN, PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y MAMPARA INFORMATIVA (LONGITUD DE 175.00 ML)



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 4) PARA 100% Y AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN.	875.00	11.24	9,835.3
PAVIMENTO	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10.	612.50	786.34	481,633.2
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,324.47	6,324.4
Total		1,488.50	7,122.05	497,793.0
Deducciones:		IVA 16%		79,646.89
Gran Total:				577,439.97

Aspectos Técnicos:
EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZAN EN EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTANCIAS PERTINENTES NORMA SCT PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS HIDRÁULICOS LIBRO: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06 TEMA: CAR. CARRETERAS PARTE: 1. CONCEPTOS DE OBRA TÍTULO: 04. PAVIMENTOS CAPÍTULO: 009. CARPETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO. CONSIDERANDO LOS BENEFICIOS QUE PROPORCIONA AL USUARIO UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL DERRAPAMIENTO, CÓMODA, SEGURA Y ADEMÁS SOPORTA Y DISTRIBUYE LA CARGA DE LOS VEHÍCULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO ES FACTIBLE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO.

Aspectos Ambientales:
DERIVADO AL OFICIO DE SEMARNATH/DGNA-021/2023 EMITIDO POR LA SEMARNATH CON FECHA 4 DE ENERO DEL 2023, CON RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA OBRA PUBLICA, NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL.

Aspectos Legales:
EN EL ÁMBITO JURÍDICO, SE CUENTA CON EL 100% DEL DERECHO DE VÍA NECESARIO, EL CUAL TENDRÁ 5.00 METROS DE ARROYO VEHICULAR PUESTO QUE YA ESTÁ DELIMITADO EL CAMINO.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.3296793602533	-98.62333566886007	INICIA 0+000
20.3295184984751	-98.62293778907576	INTERMEDIO
20.32976696888971	-98.62276136669884	INTERMEDIO
20.3303841489159	-98.6228497876768	INTERMEDIO
20.3303337787374	-98.62267694382808	TERMINA 0+175

Análisis de la Oferta:



Con la ejecución del proyecto de RODADAS EN CAMINO PRINCIPAL se tienen las siguientes características :

Longitud: 175.00 ML.

Tramo: km 0+000 al 0+175

Número de carriles: 2

Ancho de sección: 5.00 M.

Tipo de Terreno: Plano.

Tipo de Camino: Tipo ""D""

Estado Físico: Obra Nueva, 175.00 ml de pavimento hidraulico de 15 cms. esp., lista para usarse, superficie alineada, sin hundimientos, sin baches, área de rodamiento de concreto firme.

Superficie de Rodamiento: Pavimento

Velocidad de operación: 40 km/hr.

Tiempo de Recorrido: 16 seg.

IRI: 4.

Servicios Básicos: Agua Potable, Drenaje y Electrificación.

Acotamientos: No

Guarnición y Banquetas: NO.

LA META DEL PROYECTO EN M2 ES: 612.50

Análisis de la Demanda:

*Beneficiados Directos: 30 Habitantes

*Indirectos: 286 Habitantes

*TDPA: 300 Vehículos

CLASIFICACION DEL AFORO VEHICULAR:

*Vehículos Ligeros (Automóviles 2 ejes): 90%

*Vehículos Carga Ligera (Transporte Publico): 7 %

*Vehículos Pesados (Transporte de Carga): 3 %

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle , ya que se tiene beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con estas RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido.
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos.
- Mayor comunicación entre localidades, que se enlazan a este eje vial.
- Acceso rápido y seguro a las diferentes localidades aledañas .
- Mejorar los niveles de servicio.
- Disminuir la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora la imagen urbana.
- Mejora la calidad de vida.
- Agilizar en transporte de quienes transitan por esta calle
- Proporcionar una calle más segura
- Disminuyendo el riesgo de accidentes
- Mejorar los niveles de servicio.



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO CUADRADO
Cantidad: 612.5

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	16	14
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	16	14
Beneficiarios Por Atender:	24	26

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	67	REGULAR	
Drenaje	77	REGULAR	51	MALA	
Electrificación	94	BUENA	100	BUENA	
Salud	69	REGULAR	62	REGULAR	
Educación	91	BUENA	85	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO LA JOYA	612.5	\$ 577,439.97	UNICA
Costo de Mantenimiento	REPOSICION DE PIEDRAS DETERIORADAS POR EL USO CONSTANTE, CONSISTE EN EL RETIRO DEL CONCRETO DAÑADO O DESGASTADO Y EL COLOCADO DEL NUEVO CONCRETO.	612.50 M2	\$ 43,308.00	Una Vez Cada 5 años

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
Social	Se mejora los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, se reducirá el desgaste de rodamiento, mejora la comunicación entre localidades, que se enlazan a este eje vial, con un acceso rápido y seguro a las diferentes localidades aledañas, mejorar los niveles de servicio y disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
Económico	Reducción de costos de operación, mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y reducción de gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración



IX. Consideraciones Generales

Con la CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, perteneciente al municipio de Atotonilco el Grande, se tiene una acción colectiva asentada en la planeación de la construcción de pavimento de calles y caminos, es esencial para el desarrollo social y económico de la cabecera municipal y las comunidades para que los accesos a los servicios básicos de la vivienda, salud y educación sean más factibles y menos complicados.

Si bien su construcción es indispensable esta deberá planearse de manera respetuosa del medio ambiente, así como esta obra es de suma importancia ya que se solventarán muchas necesidades de cualquier índole como económicas, ganaderas, agrícola y social, también la seguridad y velocidad del recorrido aumentara considerablemente para realizar sus actividades en muy buen tiempo. Con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y así como ayudarla crecimiento de la infraestructura de transporte del estado.

Desarrollo Sostenible, en él se reconoce que la sostenibilidad no solo se limita al desarrollo respetuoso con el medio ambiente , sino que forma parte de una relación integral entre el progreso económico, la disminución de las desigualdades sociales y la preservación de la vida en su entorno natural.

Según los requerimientos y atendiendo a los principales rezagos, con el propósito de que la construcción de infraestructura y equipamiento, en conjunto con el desarrollo económico, se traduzcan en bienestar social para todos los estratos de la población y las regiones del estado.

Con la ejecución del proyecto, se cumple con los objetivos y la alineación al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Hidalgo.

Responsable de la información

Ramo:	Aportaciones Federales
Entidad:	Hidalgo
Área responsable:	60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyeto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

